

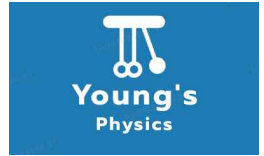
TPL 중급 10회 모의고사 해설



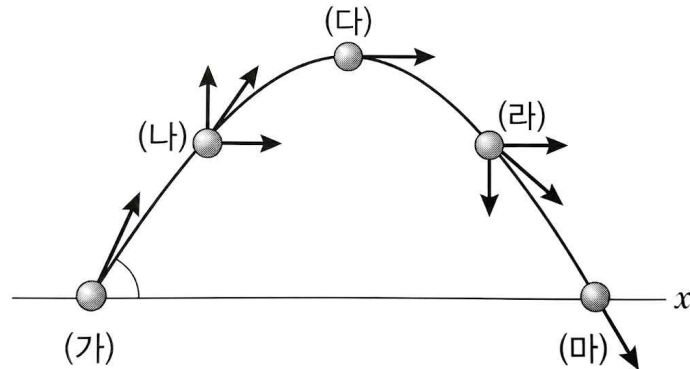
객관식 정답 번호

1	③	2	②	3	⑤	4	③	5	③
6	④	7	③	8	①	9	④	10	④
11	③	12	③	13	③	14	⑤	15	④
16	④	17	⑤	18	②	19	①	20	②

TPL 중급 10회 모의고사 해설



1. 다음 그림은 어떤 물체의 시간에 따른 이동거리를 나타낸 그래프이다. 다음 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. 초기 속력은 같고 발사각을 더 크게 하면($0^\circ \sim 90^\circ$ 범위) 비행시간은 더 길어진다.
- ㄴ. (나)와 (라)에서 공의 속력은 같고, 운동량의 크기도 같다.
- ㄷ. (다)에서 공의 운동에너지는 0이다.
- ㄹ. (가)에서 (다)로 가는 동안 운동에너지는 시간에 따라 일정하게 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

<해 설>

ㄱ. 비행시간은 $\frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ 이므로 커진다. (O)

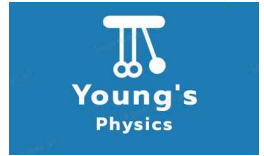
ㄴ. (나)와 (라)에서 운동에너지가 동일하므로 공의 속력은 같고, 운동량의 크기도 같다. (O)

ㄷ. (다)에서 공의 수평방향 속력이 존재하므로 운동에너지는 존재한다 (X)

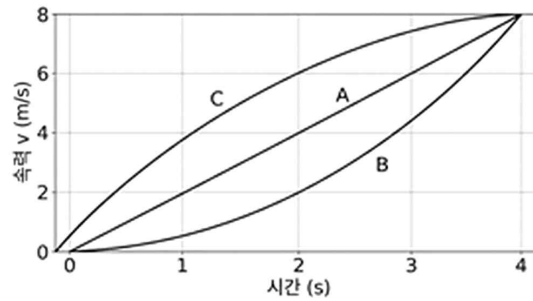
ㄹ. (가)에서 (다)로 가는 동안 $v_y = v_0 \sin \theta - gt$ 이므로 속력의 y 방향 성분이 일정하게 감소하고 운동에너지는 시간에 따라 일정하게 감소하지는 않는다. (X)

•답 : ③

TPL 중급 10회 모의고사 해설



2. 아래 그래프는 세 물체 A, B, C에 대한 시간-속력 그래프이다. 세 물체 A, B, C는 한 직선 위에서 움직이며 $t = 0$ 에서 같은 위치를 지난다. 다음 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?



<보기>

- ㄱ. $t = 0 \sim 4s$ 동안 세 물체의 평균속력은 모두 같다.
- ㄴ. $t = 4s$ 에서 B가 가장 빠르다.
- ㄷ. $t = 0 \sim 4s$ 동안 C의 이동거리가 A, B보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

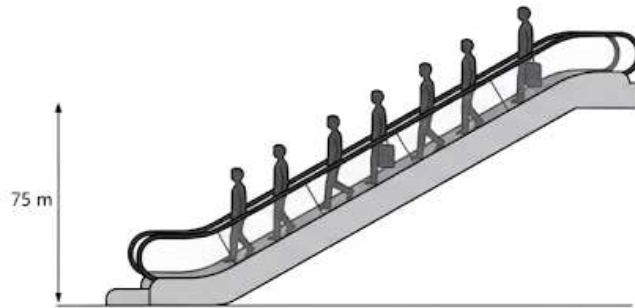
ㄱ. $t = 0 \sim 4s$ 동안 평균속력은 $\frac{\text{총 이동거리 (면적)}}{4s}$ 이므로 C가 제일 크다. (X)

ㄴ. $t = 4s$ 에서 A, B, C 모두 8m/s이다. (X)

ㄷ. $t = 0 \sim 4s$ 동안 C의 이동거리가 면적이 제일 크므로 A, B보다 크다. (O)

•답 : ②

3. 어떤 실내 경사형 무빙워크의 수직 높이차는 75 m이다. 이 장치는 평균적으로 한 시간에 240명을 위로 운반한다. 한 사람의 평균 무게를 650 N이라 할 때(손실 무시), 이 무빙워크의 평균 일률은?



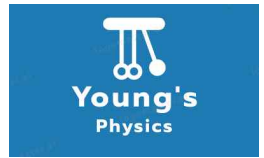
- ① 650W ② 1625W ③ 325W ④ 32500W ⑤ 3250W

<해 설>

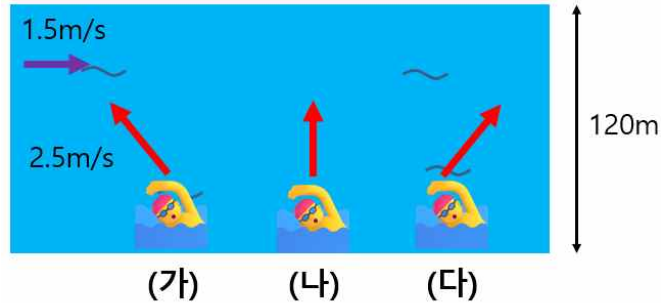
$$P = \frac{W}{t} = \frac{N \times mgh}{t} = 3250 \text{ W}$$

• 답 : ⑤

TPL 중급 10회 모의고사 해설



4. 폭이 120 m인 강이 있고 물은 동쪽(→)으로 1.5m/s로 흐른다. 철수는 정지한 물에서 최대 2.5m/s로 수영할 수 있다. 철수가 전속력으로 수영할 때, 바라보는 방향을 다음 그림처럼 잡는다. (가, 나, 다)



다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 가장 먼저 건너편에 도착하는 사람은 (가)이다.
- ㄴ. (나)가 건너편에 도달하는데 걸리는 시간은 48s 이다.
- ㄷ. (다)가 건너편에 도달하는데 가장 많은 거리를 이동한다.
- ㄹ. 강 밖에 정지한 사람이 보았을 때 가장 빠르게 움직이는 사람은 (가)이다.

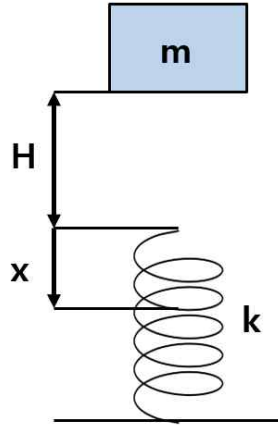
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

<해 설>

- ㄱ. 가장 먼저 건너편에 도착하는 사람은 수직 방향 속력이 가장 큰 (나)이다. (X)
- ㄴ. (나)가 건너편에 도달하는데 걸리는 시간은 $\frac{120m}{2.5m/s} = 48s$ 이다. (O)
- ㄷ. (다)가 건너편에 도달하는데 가장 오른쪽으로 많이 이동하므로 많은 거리를 이동한다. (O)
- ㄹ. 강 밖에 정지한 사람이 보았을 때 가장 빠르게 움직이는 사람은 오른쪽으로 가장 많이 움직이는 (다)이다. (X)

•답 : ③

5. 바닥에 용수철 상수 k 인 가벼운 용수철이 연직으로 세워져 있다. 용수철의 자연 길이(원래 길이) 위치로부터 높이 H 만큼 높은 곳에서 질량 m 인 물체를 가만히 놓아 낙하시켰을 때 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (중력가속도는 g 이고 공기 저항은 무시한다.)



<보기>

- ㄱ. 용수철에 닿아 최대 압축되었을 때 압축되는 거리는 $x = \sqrt{\frac{2mgH}{k}}$ 이다.
 ㄴ. 물체가 다시 튀어올라 올라갈 때 용수철의 자연길이 끝으로 H 만큼 올라간다.
 ㄷ. $x = \frac{mg}{k}$ 일 때, 속력이 최대가 된다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

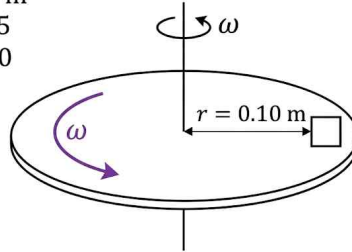
<해설>

- ㄱ. 용수철에 닿아 최대 압축되었을 때 압축되는 거리는 중력위치에너지가 모두 탄성위치에너지로 전환되는 $mg(H+x) = \frac{1}{2}kx^2$ 을 만족하는 x 값이므로 $x = \frac{mg + \sqrt{(mg)^2 + 2mgkH}}{k}$ 이다. (X)
 ㄴ. 에너지는 보존되므로 물체가 다시 튀어올라 올라갈 때 용수철의 자연길이 끝으로 H 만큼 올라간다. (O)
 ㄷ. $mg(H+x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$ 에서 속도가 최대가 되는 x 값을 찾으면 $x = \frac{mg}{k}$ (평형점)이 된다. (O)

•답 : ③

6. 수평 원판이 회전축을 중심으로 회전한다. 원판 위 회전축에서 0.10 m 떨어진 곳에 질량 0.20 kg 물체를 올려두었다. 정지마찰계수 $\mu_s = 0.25$, 운동마찰계수 $\mu_k = 0.20$ 이다. 원판의 각속도 ω 를 정지 상태에서 서서히 증가시킨다. 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

$$\begin{aligned} m &= 0.20 \text{ kg} \\ r &= 0.10 \text{ m} \\ \mu_s &= 0.25 \\ \mu_k &= 0.20 \end{aligned}$$



<보기>

- ㄱ. $\omega = 4 \text{ rad/s}$ 일 때 물체는 원판과 함께 회전한다.
 ㄴ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 물체의 각속도는 6 rad/s 보다 작다.
 ㄷ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 물체는 회전축에서 더 멀어지는 방향으로 미끄러진다.
 ㄹ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 0.5 N 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

<해 설>

구심력이 마찰력이므로 구심력이 최대정지마찰력을 넘어서면 $\mu_s mg = 0.5 \text{ N} < mr\omega^2$ 이 되면 미끄러지게 된다.

ㄱ. $\omega = 4 \text{ rad/s}$ 일 때 $\mu_s mg = 0.5 \text{ N} > mr\omega^2 = 0.32 \text{ N}$, 구심력이 최대정지마찰력보다 작으므로 같이 회전한다. (O)

ㄴ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 $\mu_s mg = 0.5 \text{ N} < mr\omega^2 = 0.72 \text{ N}$ 이므로 미끄러져서 각속도는 6 rad/s 보다 작다. (O)

ㄷ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 물체는 구심력이 부족하므로 회전축에서 더 멀어지는 방향으로 미끄러진다. (O)

ㄹ. $\omega = 6 \text{ rad/s}$ 일 때 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 운동마찰력 $\mu_k mg = 0.4 \text{ N}$ 이 작용한다.

•답 : ④

7. 수영장 물(밀도 ρ_w) 위에 떠 있는 고무보트 안에 밀도가 물보다 훨씬 큰 무거운 철 덩어리가 실려 있다. 보트 안에 있던 사람이 이 철 덩어리를 수영장 물 속으로 던져 바닥에 가라앉게 하였다. 철 덩어리를 던지기 전과 비교하여 수영장의 수면 높이는 어떻게 변하는가?

- ① 높아진다
- ② 일정하다.
- ③ 낮아진다.
- ④ 보트의 무게에 따라 높아질 수도, 낮아질 수도 있다.
- ⑤ 높아졌다가 낮아진다.

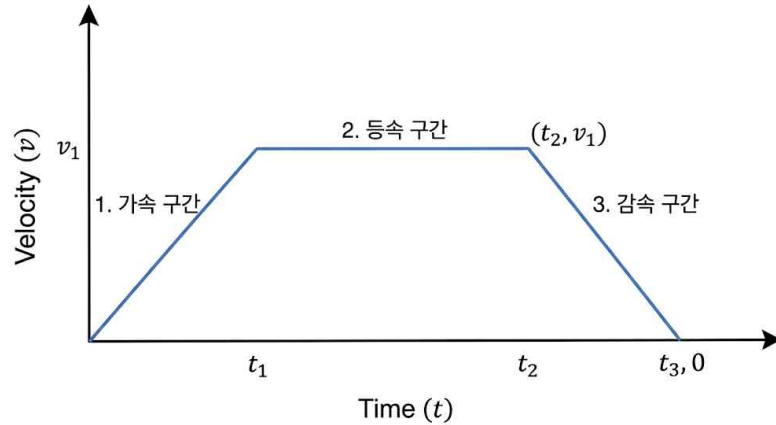
<해 설>

원래 철의 무게에 해당하는 물의 부피만큼 잠겨있었다. (아르키메데스의 원리)

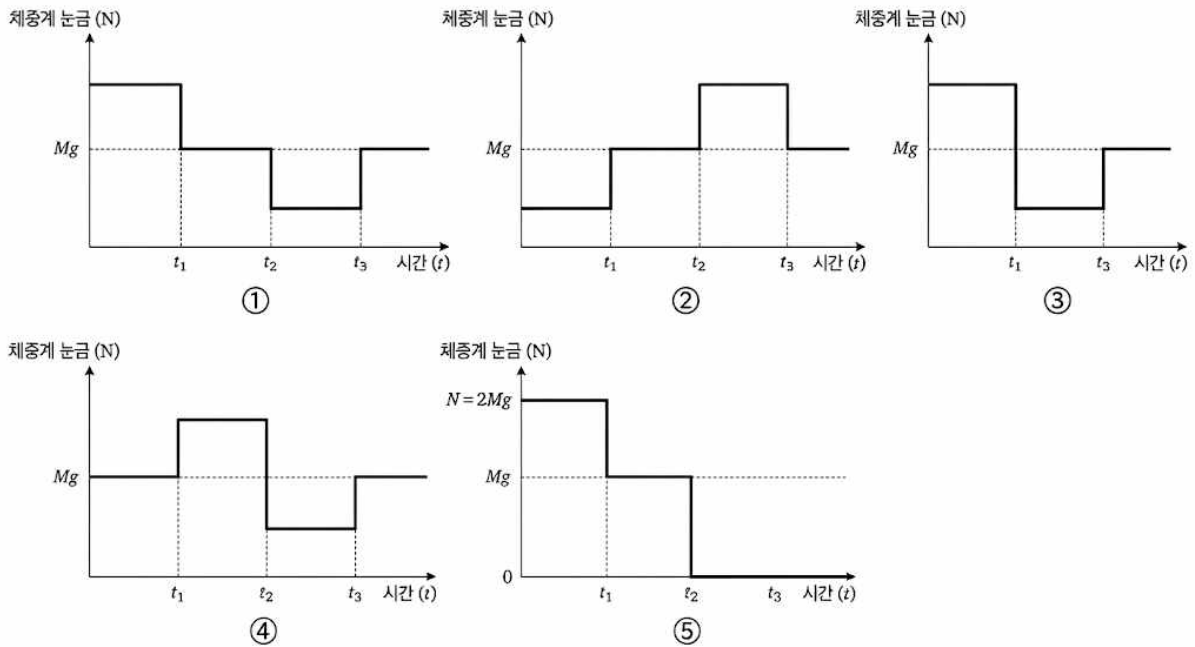
하지만 철이 잠기게 되면 철의 부피에 해당하는 만큼만 잠겨있게 되므로 많이 잠겨있다가 적게 잠겨있게 되기에 수면의 높이는 낮아진다.

•답 : ③

8. 철수가 1층에 정지해 있던 엘리베이터에 탑승하여 체중계 위에 올라섰다. 엘리베이터는 다음 순서로 운동하여 높은 층에 도착 후 정지했다. 이때 올라가는 방향을 (+)라고 하자.



이 전체 과정 동안 체중계가 가리키는 눈금(철수에게 작용하는 수직항력의 크기)을 시간(t)에 따라 나타낸 그래프의 개형으로 가장 적절한 것은? (단, Mg 는 철수의 실제 무게이고 올라가는 가속도는 중력가속도 g 보다 작다.)

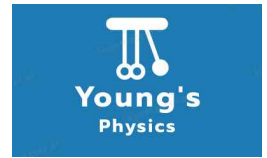


<해 설>

안에는 관성력이 작용하므로 위로 가속될 때에는 중력이 증가하고, 아래로 가속될 때에는 중력이 감소한다.

•답 : ①

TPL 중급 10회 모의고사 해설



9. 부피가 $30m^3$ 인 가벼운 기상 관측용 풍선에 밀도가 $0.18g/L$ 인 헬륨 가스를 가득 채웠다. 주변 공기의 밀도가 $1.3g/L$ 일 때, 이 풍선이 매달고 일정한 속도로 상승할 수 있는 관측 장비의 최대 질량 M 은? (단, 풍선 겹질의 질량과 부피는 무시한다.)

- ① 1.12 kg ② 3.36 kg ③ 1.3 kg ④ 33.6 kg ⑤ 36 kg

—<해 설>—

공기의 부력과 (헬륨+관측장비)의 무게가 평형을 이루면 된다.

$$\rho_{\text{공기}} Vg = (\rho_{\text{헬륨}} V + M)g$$

$$M = (\rho_{\text{공기}} - \rho_{\text{헬륨}}) V = 33.6\text{kg}$$

•답 : ④

10. 추운 겨울철 실내의 열이 밖으로 빠져나가는 것을 막기 위해 창문을 '이중창'으로 설치한다. 두 장의 유리 사이에 공기층(또는 아르곤 가스)을 밀봉한 이중창의 단열 원리에 대한 설명 중 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



이중창

<보기>

- ㄱ. 두 유리 사이의 갇힌 공기층은 열전도율이 매우 낮아 전도에 의한 열 손실을 크게 줄여준다.
 ㄴ. 유리 사이의 공기층을 완벽한 진공으로 만들면, 외부로 빠져나가는 복사에 의한 열 손실도 완벽하게 100% 차단할 수 있다.
 ㄷ. 겨울철에 두꺼운 솜옷을 입는 것도 솜 사이에 갇힌 공기층을 이용하여 열의 전도를 막는 이중창과 같은 단열 원리이다.

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 두 유리 사이의 갇힌 공기층은 열전도율이 매우 낮아 전도에 의한 열 손실을 크게 줄여준다. (O)
 ㄴ. 복사는 매질 없이 일어나므로 복사에 의한 열 손실은 막을 수 없다. (X)
 ㄷ. 겨울철에 두꺼운 솜옷을 입는 것도 솜 사이에 갇힌 공기층을 이용하여 열의 전도를 막는 이중창과 같은 단열 원리이다. (O)

• 답 : ④

11. 분자 수 N 인 이상기체가 부피 V 로 일정한 용기 안에 있다. 온도가 T 에서 $2T$ 로 증가할 때 <보기>에서 옳은 것만을 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 기체의 압력은 2배가 된다.
- ㄴ. 기체 분자 1개의 평균 운동에너지는 2배가 된다.
- ㄷ. 기체의 평균속력은 2배가 된다.
- ㄹ. 단위 시간당 용기 벽과의 충돌 횟수는 증가한다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

<해 설>

부피는 일정하고, 보일-샤를 법칙에 의하여 $\frac{PV}{T}$ 는 일정하다. 따라서 T 가 $2T$ 가 되면 압력도 $2P$ 로 2배 증가한다.

- ㄱ. 기체의 압력은 2배가 된다. (O)
- ㄴ. 기체 분자 1개의 평균 운동에너지는 온도에 비례하므로 2배가 된다. (O)
- ㄷ. 기체의 평균속력은 $\sqrt{T}$ 에 비례하므로 $\sqrt{2}$ 배가 된다. (X)
- ㄹ. 단위 시간당 용기 벽과의 충돌 횟수는 압력이 증가하므로 증가한다. (O)

• 답 : ③

12. 다음은 열팽창에 대한 설명이다. <보기>에서 옳은 것만을 고르시오.

<보 기>

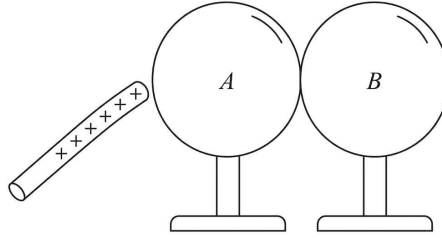
- ㄱ. 금속 고리를 가열하면 고리의 구멍도 커진다.
- ㄴ. 전선은 온도가 낮아질수록 더 늘어나서 겨울에 더 많이 처진다.
- ㄷ. 열팽창의 정도(열팽창 계수)는 물질에 따라 다르다.
- ㄹ. 금속을 가열하면 질량이 증가하므로 무게가 늘어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

<해 설>

- ㄱ. 금속 고리를 가열하면 열팽창에 의해 고리의 구멍도 커진다. (O)
 - ㄴ. 전선은 온도가 낮아질수록 더 줄어들어서 겨울에 더 팽팽해진다. (X)
 - ㄷ. 열팽창의 정도(열팽창 계수)는 물질에 따라 다르다. (O)
 - ㄹ. 질량은 가열하여도 항상 일정하다. (X)
- 답 : ③

13. 전기적으로 중성인 동일한 두 금속구 A, B가 서로 접촉해 있다. (+)로 대전된 막대를 A에 접촉하지 않고 가까이 한 뒤, A와 B를 분리하였다. 이후 막대를 멀리 떨어뜨렸다.



<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 막대와 금속구 A 사이에는 인력이 작용한다.
- ㄴ. 막대를 가까이 한 뒤 분리하면, 막대를 멀리한 후 A는 (-), B는 (+)로 대전된다.
- ㄷ. 분리된 두 금속구 A, B 사이에는 척력이 작용한다.
- ㄹ. 막대를 멀리한 후 두 금속구를 다시 접촉시키면 두 금속구는 전기적으로 중성이 된다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

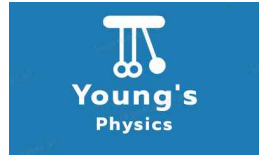
<해 설>

A에는 -가 B에는 +가 대전된다.

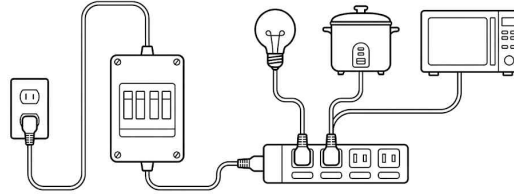
- ㄱ. 막대와 금속구 A 사이에는 인력이 작용한다. (O)
- ㄴ. 막대를 가까이 한 뒤 분리하면, 막대를 멀리한 후 A는 (-), B는 (+)로 대전된다. (O)
- ㄷ. 분리된 두 금속구 A, B 사이에는 인력이 작용한다. (X)
- ㄹ. 막대를 멀리한 후 두 금속구를 다시 접촉시키면 전하량 보존 법칙에 의해 두 금속구는 전기적으로 중성이 된다. (O)

• 답 : ③

TPL 중급 10회 모의고사 해설



14. 220 V 전원이 공급되는 방에 220V-100W 전구가 켜져 있다. 또한 220V-700W 전기밥솥으로 밥을 하고 있다. 여기에 220V-800W 전자레인지를 같은 멀티탭에 연결한 뒤 켜다고 하자 (모두 병렬 연결, 전원은 220 V 사용). <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 전체 전류는 증가한다.
- ㄴ. 전구의 밝기는 변하지 않는다.
- ㄷ. 이 방의 전체 소비전력은 1.6 kW이다.

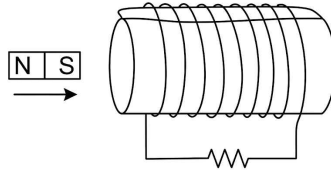
- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 각 전자기기에 걸리는 전압은 일정한데 하나가 더 연결되었으므로 전체 전류는 증가한다. (O)
- ㄴ. 전구에 걸리는 전압은 일정하므로 밝기는 변하지 않는다. (O)
- ㄷ. 모두 220V씩 걸리므로 100, 700, 800W씩 소모한다. 따라서 이 방의 전체 소비전력은 1.6 kW이다. (O)

• 답 : ⑤

15. 코일에 저항을 연결해 두었다. 막대자석을 코일 쪽으로 움직이거나 멈추는 실험을 한다.
<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 자석을 코일에 더 빠르게 접근시킬수록 유도 전류의 최대값은 커진다.
- ㄴ. 자석이 코일 속에 정지해 있어도 유도 전류가 흐른다.
- ㄷ. 유도 전류는 자기선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다.
- ㄹ. 코일의 감은 횟수를 2배로 하면(회로 저항이 같다고 가정) 유도 기전력의 크기는 2배가 된다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

<해 설>

- ㄱ. 자석을 코일에 더 빠르게 접근시킬수록 유도기전력이 커지므로($\epsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$) 유도 전류의 최대값은 커진다. (O)
- ㄴ. 자석이 코일 속에 정지해 있으면 자속 변화가 없으므로 유도 전류도 없다. (X)
- ㄷ. 유도 전류는 자기선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다. (렌츠의 법칙) (O)
- ㄹ. 코일의 감은 횟수를 2배로 하면(회로 저항이 같다고 가정) 유도 기전력의 크기는 $\epsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 에서 N값이 2배가 되므로 2배가 된다. (O)

• 답 : ④

16. 가정용 220V 전원에 220V-1100W의 전기 난로와 220V-110W의 백열전구를 병렬로 연결하여 동시에 사용하고 있다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 백열전구의 저항이 전기 난로의 저항보다 크다.
- ㄴ. 전기 난로에 흐르는 전류는 백열전구에 흐르는 전류의 10배이다.
- ㄷ. 두 기기를 통과하는 전체 전류는 5.0A 이다.
- ㄹ. 전기 난로와 백열전구를 직렬로 연결하면 난로가 전구보다 더 빠르게 뜨거워진다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. $P = \frac{V^2}{R}$ 이므로 소비전력이 클수록 저항은 작다. 따라서 백열전구의 저항이 전기 난로의 저항보다 크다. (O)
- ㄴ. 전압은 모두 220V로 같은데 $P = VI$ 이므로 전기 난로에 흐르는 전류는 백열전구에 흐르는 전류의 10배이다. (O)
- ㄷ. 전기 난로에는 5A, 백열 전구에는 0.5A가 흘러 총 5.5 A가 흐른다. (X)
- ㄹ. 전기 난로와 백열전구를 직렬로 연결하면 전류가 같으므로 $P = I^2R$ 이기에 저항이 큰 백열전구가 더 빠르게 뜨거워진다. (X)

• 답 : ④

17. 철수와 민수는 마이크로부터 같은 거리에 서서 같은 소리("아")를 냈다. 녹음된 파동을 분석했더니 다음과 같았다.

- 철수의 소리는 민수의 소리보다 주기가 절반이다.
- 철수의 소리는 민수의 소리보다 진폭이 절반이다.
- 두 파동의 모양은 서로 같다.

<보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 소리의 높이는 철수가 더 높다.
 ㄴ. 소리가 더 큰 사람은 민수이다.
 ㄷ. 소리의 맵시(음색)는 철수와 민수가 같다

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 소리의 높이는 진동수가 큰 철수가 더 높다. (O)
 ㄴ. 소리가 더 큰 사람은 진폭이 더 큰 민수이다. (O)
 ㄷ. 소리의 맵시(음색)는 파동의 모양이 같으므로 철수와 민수가 같다. (O)
 • 답 : ⑤

18. 자동차 사이드미러에 어떤 물체의 상이 만들어졌다. 상은 바로 서 있고, 작게 보이며 거울 “안쪽(거울 뒤)”에 있는 것처럼 보인다.



<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

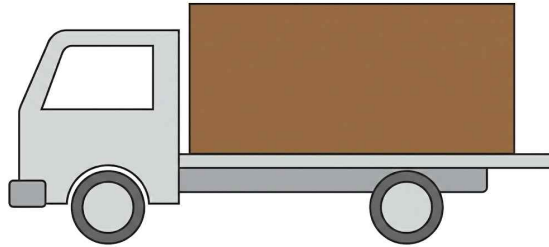
- ㄱ. 실제 물체는 거울에 보이는 상보다 거울에서 더 멀리 있다.
- ㄴ. 상이 실제 물체의 크기보다 커질 수 있다.
- ㄷ. 실제 물체는 거울 뒤에 있다.
- ㄹ. 자동차가 움직여도 상은 항상 바로 선 모습이다.

- ① ㄱ
- ② ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

<해 설>

- ㄱ. 상이 더 작게 보이므로 실제 물체는 거울에 보이는 상보다 거울에서 더 가까이 있다. (X)
 - ㄴ. 볼록거울에서는 항상 상이 실제 물체보다 작다. (X)
 - ㄷ. 실제 물체는 거울 앞에 있다. (X)
 - ㄹ. 자동차가 움직여도 상은 항상 바로 선 모습이다. (O)
- 답 : ②

19. 화물 트럭의 적재함 수평 바닥에 질량이 m 인 화물이 놓여 있다. 트럭이 앞으로 가속도 a 로 등가속도 직선 운동을 할 때, 화물은 바닥에서 미끄러지지 않았다. 이 때 화물에 작용하는 마찰력의 크기와 방향은? (단, 중력가속도는 g , 정지마찰계수는 μ 이다.)



- ① 크기 ma , 트럭의 가속도 방향과 같은 방향
- ② 크기 ma , 트럭의 가속도 방향과 반대 방향
- ③ 크기 μma , 트럭의 가속도 방향과 같은 방향
- ④ 크기 μma , 트럭의 가속도 방향과 반대 방향
- ⑤ 크기 μmg , 트럭의 가속도 방향과 같은 방향

<해 설>

화물의 관성력과 마찰력이 평형을 이루고 있기에 미끄러지지 않는다.

관성력의 크기는 ma 이므로 마찰력도 ma 가 되어야 한다.

관성력의 방향은 트럭의 가속도 방향의 반대이므로 마찰력은 그 반대 방향인 트럭의 가속도 방향이 된다.

•답 : ①

20. 마찰이 없는 수평면 위에 정지해 있던 질량 M 인 나무토막에 질량 m 인 총알이 속력 v 로 수평하게 날아와 박힌 후 함께 운동하였다. 이 충돌 후 잃어버린 운동 에너지는 충돌 전 총알의 초기 운동 에너지의 몇 배인가?

- ① $\frac{m}{M}$ 배
- ② $\frac{M}{m+M}$ 배
- ③ $\frac{m}{m+M}$ 배
- ④ $\frac{M}{m}$ 배
- ⑤ $\frac{2m}{m+M}$ 배

<해 설>

처음 운동에너지 $\frac{1}{2}mv^2$

충돌 후 속력 : $mv = (m+M)V \quad V = \frac{m}{m+M}v$

나중 운동에너지: $\frac{1}{2}(m+M)V^2 = \frac{1}{2}(m+M)\left(\frac{m}{m+M}v\right)^2 = \frac{m}{m+M} \frac{1}{2}mv^2$

잃어버린 운동에너지: $\frac{M}{m+M} \frac{1}{2}mv^2$

•답 : ②